

25/26(二)浙江工业大学高等数学Ⅱ期末考试试卷

学院: _____ 班级: _____ 姓名: _____

学号: _____ 任课教师: _____

一、 单选题 (本题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 微分方程 $y'' + 4y = \sin 2x$ 的一个特解应具有形式 【 】

- (A) $A \cos 2x + B \sin 2x$ (B) $x(A \cos 2x + B \sin 2x)$
(C) $A \sin 2x$ (D) $Ax \sin 2x$

2. 直线 $L: \begin{cases} x+2y+z+a=0 \\ x-by+c=0 \end{cases}$ 在 yoz 坐标面上的投影是 【 】

- (A) $\begin{cases} (2+b)y+z=c-a \\ x=0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} (2+b)y+z=a-c \\ x=0 \end{cases}$
(C) $(2+b)y+z=c-a$ (D) $(2+b)y+z=a-c$

3. 函数 $u = x^2yz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿某一方向可能取到的方向导数是 【 】

- (A) -3 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微分, 则 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 【 】

- (A) 偏导数存在但不连续 (B) 连续但偏导数不存在
(C) 连续且偏导数存在 (D) 偏导数连续

5. 已知曲线积分 $\int_L (e^{ky} + x)dx + (xe^{ky} - 2y)dy$ 与积分路径无关, 则 $k =$ 【 】

- (A) -2 (B) 2 (C) -1 (D) 1

6. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个领域内连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2 + y^2} = 1$,

则下列结论中正确的是 【 】

- (A) f 在 $(0,0)$ 取到极大值 (B) f 在 $(0,0)$ 取到极小值
(C) f 在 $(0,0)$ 不取到极值 (D) 不能确定 f 在 $(0,0)$ 是否取到极值

7. 设平面曲线 L 为: $x^2 + y^2 = 2$, 则 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds =$ 【 】

- (A) $2^{n+1}\pi$ (B) $2^{2(n+1)}\pi$ (C) $2^{2n+1}\sqrt{2}\pi$ (D) $2^{n+1}\sqrt{2}\pi$

8. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$, 则下列积分不为零的是 【 】

- (A) $\iiint_{\Omega} x dv$ (B) $\iiint_{\Omega} y dv$ (C) $\iiint_{\Omega} z dv$ (D) $\iiint_{\Omega} xyz dv$

9. 当 $p > 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 的敛散性为 【 】

- (A) 当 $p > 1$ 时, 绝对收敛 (B) 当 $p > 1$ 时, 条件收敛
(C) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 绝对收敛 (D) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 发散

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $(-\pi, \pi]$ 内 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x < 0 \\ 4-x, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$,

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于 【 】

- (A) $4 - \pi$ (B) $2 - \pi$ (C) 4 (D) 2

二、解答题 (共 70 分)

1 (8 分). 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi(x) \cos x + 2 \int_0^x \varphi(t) \sin t dt = x + 1,$$

求 $\varphi(x)$.

2 (8 分). 设直线 $\frac{x}{1-a} = \frac{y}{1} = \frac{z}{b+3}$ 同时平行于以下两平面

$$\Pi_1: x - 2y + z = 3 \text{ 和 } \Pi_2: 3x + 2y - 3z = 5,$$

求 a, b 的值.

3 (8 分). 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使这点处的法线垂直于平面 $x + 4y + z + 5 = 0$,

并写出该法线的方程.

4 (8 分). 计算积分: $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

5 (8 分). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{q^n \cdot n!}{n^n}$ ($q > 0$) 的敛散性.

6 (8 分). 计算曲线积分 $\oint_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (4x - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$,

其中 L 为三顶点分别为 $(0,0)$, $(3,0)$ 和 $(3,3)$ 的三角形正向边界.

7 (9 分). 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2)dydz + (z^2 + x^2)dzdx + (x^2 + y^2)dxdy$,

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$) 的外侧.

8 (9 分). 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^{n-1}$ 的收敛域、和函数.

9 (4 分). 证明: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微分的一个充分条件是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0.$$